

XPatla Benzeri Bir Ürünü Kişisel Kullanım İçin İnşa Etme ve Ürünleştirme Ana Planı

Yönetici özeti

XPatla, "AI'nin yazı stilini öğrenmesi (style cloning)", stiline uygun "tweet/thread/reply üretimi", "quote/reply önerileri", "hesap/rekabet analizi", "AI koç", "çoklu hesap yönetimi" ve kredi bazlı kullanım gibi bileşenleri tek bir büyüme panelinde birleştiren bir X (Twitter) büyüme aracıdır. Ürün; kullanıcı adını girerek public tweet'leri analiz ettiğini, ardından kullanıcının "sesini" (vocabulary/humor dahil) öğrendiğini ve "viral potansiyeli yüksek" içerik üretilip "optimal saatlerde" paylaşmaya yardımcı olduğunu iddia eder. ¹

Kişisel kullanım için "aynısını" yapmak, iki ana parçaya indirgenebilir: Birincisi **kişisel içerik copilot'u** (stil çıkarımı + içerik üretimi + kütüphane + takvim). İkincisi **ölç-öğren döngüsü** (performans metriklerinin toplanması, ilk saatlerde hızlı feedback, içerik stratejisi ve A/B varyant denemeleri). Akademik bulgular, tweet'lerin etki "zirvesinin" çok hızlı geldiğini (ör. ilk dakikalar/saatler) ve 24 saat sonra çoğu tweet'in neredeyse hiç yeni impression üretmediğini gösterir; bu da "yayın sonrası hızlı gözlem ve iterasyon"u ürün tasarımının merkezine koymayı mantıklı kılar. ²

Ürünleştirme (SaaS) ayağında, **çoklu hesap + ekip iş akışı + onay süreçleri + kredi/planlar + güvenlik & uyum** gereksinimleri belirleyici olur. X Developer Platform tarafında: X API artık **pay-per-usage (kredi bazlı)** ve **per-endpoint fiyatlandırma** ile çalışır; kullanım, Developer Console'dan izlenir ve krediler tüketimle düşer. ³ Ayrıca endpoint bazlı **rate limit** tabloları ve "429 Too Many Requests" davranışı çok net olduğu için entegrasyonun güvenli/uyumlu tasarlanması şarttır. ⁴

Bu rapor, önce XPatla eşdeğerinin ürün tanımını ve rekabeti netleştirir; sonra MVP kapsamını (user story + acceptance criteria), 7/30 günlük uygulama planını ve eksiksiz teknik mimariyi (mermaid diyagramlar dahil) verir. Son bölüm; prompt engineering, model seçimi ve maliyet hesapları, X API entegrasyonu (OAuth2 PKCE), otomasyon/uyum riskleri, güvenlik ve veri saklama politikaları, test planı, ekip/bütçe, GTM ve KPI panolarını kapsar.

Ürün tanımı ve çekirdek özellikler

XPatla'nın kamuya açık vaat ettiği özellikleri, eşdeğer ürün tanımı çıkarmak için güçlü bir referanstır: "Style Cloning", "Tweet Generator", "Thread Builder", "Quote Suggestions", "Reply Suggestions", "Account Analysis", "AI Coach" ve "Multi Account (10'a kadar)" gibi modüller açıkça listelenir. ¹ Aynı sayfa, Lite/Pro/Team planlarını kredi bazlı bir sistemle paketlediğini ve Stripe ile ödeme aldığını belirtir. ¹

Kişisel kullanım için eşdeğer ürün tanımı (önerilen): **"Kendi yazı stilimde, hedef kitlem ve nişim için X içeriklerini planlayan, üreten, iyileştiren ve performansını ölçen kişisel X Growth OS."**

Çekirdek özellikler, hem kişisel kullanım hem ürünleştirme hedefi için şu domain'lere ayrılmalı:

Stil çıkarımı ve style cloning

Kullanıcının X'teki son N gönderisini (ör. /2/users/:id/tweets) çekip, dil/ton/uzunluk/emoji/argo/CTA kalıpları, hook tipleri ve cümle ritmini çıkararak bir "Style Profile" üretmek. XPatla, "AI analyzes your tweets, learns your writing style, vocabulary, and humor" diye tanımlar. ¹ Timelines endpoint'i; "User Posts timeline" ile "3,200 en yeni post" gibi sınırlar ve filtreleme (retweets/replies exclude) sunduğundan stil verisini kontrollü çekmeye uygundur. ⁵

AI içerik üretimi

XPatla'nın format yaklaşımı ("Micro to Thunder gibi formatlar") ürünleştirme açısından değerlidir çünkü kullanıcı, "konu + format" seçerek üretim yapar. ¹ Eşdeğer tasarımda içerik türleri:

- Micro tweet (tek fikir)
- Hook + value + CTA tweet
- Thread (3/5/10)
- Quote tweet önerisi (viral tweet'lere bağlanma)
- Reply önerisi (otorite/katma değer)
- "AI Coach" sohbeti (strateji + fikir bankası)

İçerik kütüphanesi ve yeniden kullanım

Tweet Hunter "2M viral tweets library" gibi kütüphane vaadiyle konumlanır; bu, "ilham kütüphanesi + swipe file" modülünün pazarda kritik olduğunu gösterir. ⁶ Kişisel üründe bu kütüphane; kendi tweet'lerin + kaydettiğin örnekler + niş rakip tweet'lerinden oluşabilir (kendi veri havuzun).

Analitik ve öğrenme döngüsü

XLab, "real-time metrics that matter" ve "analytics 7-day/60-day/unlimited" gibi katmanlarla analitiği plana bağlar. ⁷ X API tarafında "engagement metrics including impressions, likes, reposts, replies..." gibi metriklere erişim olduğuna dair resmi dokümantasyon bulunur. ⁸ Ayrıca Post Lookup, "Analytics — Retrieve engagement metrics for specific Posts" kullanımını açıkça listeler. ⁹ Önemli ürün içgörüsü: Tweet'in "yarı ömrü" çok kısa olabilir; bu nedenle dashboard "ilk 15/60/180 dakika" penceresinde performans uyarıları ve hızlı iterasyonu desteklemelidir. ²

Scheduler ve queue

Typefully, zamanlama + slot tabanlı planlama + "en iyi zamanı önerme" gibi işlevleri vurgular. ¹⁰ TweetHunter da "tweet and thread scheduling", "evergreen tweets", "thread delay" gibi otomasyonlarla öne çıkar. ⁶ X API'da post yaratma endpoint'i (POST /2/tweets) resmi olarak sağlanır. ¹¹

Rakip analizi ve "steal their strategy"

XPatla "Analyze any account... what works? Steal their strategy." yaklaşımını "Account Analysis" altında konumlar. ¹ Kişisel ürün için bunun sade hali: 10-30 rakip hesap seç, son 30 gün içerik türü/uzunluk/konu/etkileşim paterni çıkar, "en iyi hook kalıpları"nı ve posting saatlerini raporla.

Multi-account yönetimi ve ürünleştirme gereği

XPatla "Connect 10 accounts" ve "Multi Account" modülünü çekirdek özellik yapar. ¹ TweetHunter da "Add unlimited Twitter accounts" der. ⁶ SaaS'a evrildiğinde çoklu hesap; tenant izolasyonu, token şifreleme, rol yönetimi ve limit/uyum katmanlarını zorunlu kılar.

Growth loops (viral döngüler)

Pazardaki araçlar, ürün içi büyüme döngülerini genellikle şu noktalara kurar:

- "Shareable analytics profile" (TweetHunter: "Share your stats publicly...") ⁶
- Referral kredi/bonus (Postwise, "free credits... referring a friend") ¹²
- Community (XPatla: Telegram community) ¹
- "Built with ..." etiketi / showcase (ürün kanalı)

Rekabet ortamı ve karşılaştırmalı tablo

Aşağıdaki tablo, XPatla ile aynı probleme oynayan en az 6 aracı (benzerlik: X odaklı içerik üretimi/scheduler/analitik/growth) resmi sayfalarındaki bilgilerle karşılaştırır. Fiyatlar zamanla değişebilir; burada kaynaklarda görünen güncel/ifşa edilen değerler baz alınmıştır.

Araç	Temel vaat / öne çıkan özellik	Fiyat başlangıç (aylık)	Hedef kullanıcı	Artılar	Eksiler	Resmi kaynak
XPatla	Style cloning, tweet/thread/reply üretimi, quote/reply önerileri, account analysis, AI Coach, multi-account	\$16/mo (Lite; yıllık faturalı), Pro \$41/mo , Team \$124/mo ¹	X'te viralleşmek isteyen creator'lar, growth odaklı hesaplar	Stil klonlama + engagement (reply/quote) odaklı paket; 10 hesap bağlama ¹	Kredi sistemi ve planlar yıllık faturalı; "nasıl çalışıyor" kapalı kutu	¹
Tweet Hunter	2M viral tweet kütüphanesi, scheduling, evergreen, Auto-DM/plugin/retweet, AI writer, CRM	\$29/mo (Discover), \$49/mo (Grow), Enterprise \$199.99/mo ¹³	X'te içerik+automation ile büyümek isteyen creator/marketer	Büyük "viral library"; otomasyon + CRM; sınırsız hesap ekleme ⁶	Agresif otomasyon özellikleri uyum riskini artırabilir (spam/duplicate/DM)	¹³

Araç	Temel vaat / öne çıkan özellik	Fiyat başlangıç (aylık)	Hedef kullanıcı	Artılar	Eksiler	Resmi kaynak
Hypefury	Scheduling + autopost/ cross-post, viral thread hooks/ templates, Auto-DM, engagement builder, analytics	\$29/mo Starter; \$65/mo Creator; \$97/mo Business; \$199/mo Agency ¹⁴	Creator, girişimci, multi-platform sosyal büyüme	Plan/ fonksiyon matrisi ayrıntılı; çoklu platform; analytics katmanlı ¹⁴	X'e özel "style cloning" vurgusu daha zayıf; otomasyon yine uyum hassas	¹⁴
Typefully	Thread editor, scheduling, analytics, prompts; planla büyü	Starter \$8/mo , Creator \$19/mo , Team \$39/mo ¹⁰	Thread ağırlıklı yazan creator'lar, "distraction-free writing" arayanlar	Yazım deneyimi güçlü; uygun giriş fiyatı; analytics vurgusu ¹⁰	Resmi pricing sayfası JS ağırlıklı; AI growth "coach" daha sınırlı	¹⁰
Postwise	AI ile viral içerik, scheduling, analytics; çoklu platform	Basic \$37/mo , Boss \$59/mo , Unlimited \$97/mo ¹⁵	"AI ghostwriter + scheduler" isteyen creator/ ekip	Planlar net; "Advanced Analytics Dashboard"; "Custom AI Training" üst planda ¹⁵	Kredi mantığı (1 kredi = 1 AI tweet) üretim yaklaşımını etkiler ¹²	¹⁶
XLab	Hook scoring (önce/ sonra), Content Lab, analytics katmanları, queue slots	Free; Creator \$19/mo , Growth \$49/mo ⁷	Hook/ optimizasyon odaklı creator'lar	"Hook'u yayınlamadan analiz etme" net ürün farkı ⁷	Kütüphane/ CRM kadar kapsamlı değil; AI kredi limitleri plan bağımlı	⁷

Rekabetten çıkarım: Pazar iki ana kümeye ayrılıyor. Birinci küme **"style+viral+reply/quote"** (XPatla) gibi doğrudan büyüme taktikleriyle "X algoritmasını" hedefliyor. İkinci küme **"writer experience + scheduler + analytics"** (Typefully) veya **"automation & growth ops"** (TweetHunter/Hypefury) ekseninde ilerliyor. Mimariyi tasarlarlarken, kişisel kullanım MVP'si için **writer+style+schedule+fast analytics** seti en yüksek kaldıraç.

MVP kapsamı, kullanıcı hikâyeleri ve uygulama yol haritası

Önceliklendirilmiş MVP kapsamı

MVP'yi "kişisel kullanım" ve "ürünleştirmeye hazır çekirdek" olarak iki katmanda düşünmek en hızlı ilerleyen modeldir:

MVP-0 (kişisel): Tek kullanıcı, 1-2 X hesabı

- X OAuth2 PKCE ile bağlanma (manuel post + "schedule draft")
- Timelines'tan tweet çekip style profile çıkarma ¹⁷
- Tweet/Thread taslak üretimi (format şablonları)
- İçerik kütüphanesi (draft/version)
- Takvim/queue (günde 1-3 slot)
- Basic analytics: post bazlı metrik çekme + "ilk 60-180 dk" uyarı mantığı ¹⁸

MVP-1 (ürünleştirmeye dönük): Multi-tenant temel, çoklu hesap, metering

- Workspace + role (owner/member)
- Çoklu sosyal hesaplar (token kasası)
- Plan/kredi sistemi (basit: aylık limitli "AI credits")
- Paywall + Stripe (satışa hazırlık)

User story ve acceptance criteria örnekleri

Aşağıda, MVP için kritik user story'ler ve test edilebilir kabul kriterleri örneklenmiştir (ölçülebilir hale getirilmiştir).

Epic	User Story	Acceptance Criteria
Bağlantı	"X hesabımı bağlayıp uygulamaya güvenli şekilde erişmek istiyorum."	OAuth2 PKCE flow tamamlanır; refresh token sadece <code>offline.access</code> scope'u ile alınır; access token default 2 saat geçerli olacak şekilde saklanır. ¹⁹
Stil	"Son tweet'lerimden yazım stilimi çıkarıp bir 'style profile' oluşturmak istiyorum."	/2/users/:id/tweets ile en az 200 post çekilir (limit dahilinde); replies/retweets hariç tutulabilir; sistem "tone, length, emoji, CTA, hook pattern" özetini JSON olarak üretir. ⁵
Üretim	"Bir konu verip 5 farklı tweet taslağı almak istiyorum."	Sistem aynı konu için 5 varyant üretir; her varyant karakter limiti uyumludur; output'lar "draft" olarak kütüphaneye kaydedilir; tekrar üretimde run log tutulur. (280 karakter sınırı ürün UI'da kontrol edilir.) ⁹
Thread	"Bir konudan 5'li thread üretmek istiyorum."	5 mesajlık thread üretimi; her mesaj ayrı draft; toplam akış "outline→tweet1..5" olarak görünür; schedule edilebilir.
Schedule	"Bir taslağı belirli bir tarihe planlayıp otomatik yayınlamak istiyorum."	Schedule job oluşturulur; tetiklenince X API POST /2/tweets çağrısı yapılır; rate limit headers loglanır; hata durumunda retry/backoff uygulanır. ²⁰

Epic	User Story	Acceptance Criteria
Analytics	"Paylaştığım postun performansını görmek istiyorum."	Post lookup ile post bilgisi çekilir; dashboard: impressions/likes/replies/reposts gibi metrikleri gösterir (erişilebilir kapsamında); ilk 60 dk ve 24 saat snapshot kaydedilir. ²¹
Uyum	"Spam/uygunsuz otomasyon riskini azaltmak istiyorum."	Uygulama duplicate veya aşırı benzer içerik yayınlamaya karşı uyarı verir; kullanıcı onayı olmadan DM/otomatik reply özellikleri MVP'de kapalıdır; policy metni UI'da gösterilir. ²²

Gün gün uygulama planı

Aşağıdaki plan, tek geliştirici (sen) için "MVP-0 kişisel"i 7 günde ayağa kaldırıp 30 günde "ürünleştirme çekirdeği"ne genişletmeyi hedefler.

7 günlük sprint (MVP-0 kişisel)

Gün 1: Gereksinim netleştirme + repo + temel iskelet. Veri modeli taslağı, mermaid ER, environment secret yönetimi, minimal UI wireframe.

Gün 2: X Developer Console'da app oluşturma akışı; OAuth2 PKCE entegrasyonu; token saklama (şifreli). X'in OAuth2 PKCE rehberine göre token ömrü/refresh mantığı kurulur. ²³

Gün 3: Timelines entegrasyonu: /2/users/:id/tweets çekimi + exclude parametresi + pagination; ham tweet'leri Postgres'e yazma. ⁵

Gün 4: Style extraction pipeline (prompt + heuristics): "style profile JSON" üretimi + UI'da görüntüleme.

Gün 5: Tweet/Thread generator endpoint'leri + draft/versioning + kütüphane ekranı.

Gün 6: Scheduler: queue slots + scheduled_jobs + worker (cron/queue). X API Create Post endpoint'i ile yayın. ²⁴

Gün 7: Analytics MVP: publish edilen post id'lerini Post Lookup ile çekip dashboard'a basma; rate limit ve hata izleme; küçük QA checklist. ²⁵

30 günlük plan (MVP-1 ürünleştirmeye hazırlık)

Gün 8-10: Workspace/multi-tenant şeması; kullanıcı/rol; audit log. OWASP API risklerine göre object-level authorization kontrolleri (BOLA vb.) tasarlanır. ²⁶

Gün 11-13: Multi-account UI + her hesap için ayrı style profile; token vault (KMS/at-rest encryption). Platform manipulation/spam policy nedeniyle "kitle otomasyonu" özellikleri devre dışı varsayılan. ²²

Gün 14-16: İçerik kütüphanesinde "templates" + "content series" (evergreen queue) + "repurpose" akışı. TweetHunter/Hypefury benzeri evergreen ve template yaklaşımı referans alınır. ²⁷

Gün 17-19: Analytics v1: post performansı + hook tipi + saat bazlı dağılım; "first hour alerting" (Slack/Email). Tweet ömrü bulgularına göre ilk 80 dakikaya odaklı rapor. ²

Gün 20-22: Prompt library + "style lock" testleri; güvenlik filtreleri (spam/harassment/illegal) + "duplicate similarity" kontrolü.

Gün 23-24: Plan/limit sisteminin altyapısı (credits): "günlük/aylık üretim hakkı" ve "model maliyeti"ne göre metering. Postwise gibi "kredi=çıktı adedi" mantığı örnek olabilir. ¹²

Gün 25-26: Ödeme (Stripe) + plan yönetimi + fatura e-postaları. (XPatla'nın Stripe ile ödeme yaklaşımı SaaS standardına uyumlu.) ¹

Gün 27-28: Güvenlik sertleştirme: OWASP Password Storage, Session Management, Cryptographic Storage rehberlerine göre kontroller; rate-limit/backoff ve "429 recovery" hazırlığı. ²⁸

Gün 29–30: Beta hazırlığı: onboarding akışı, demo data, changelog, izleme (Sentry), ürün analitiği (PostHog), basit landing + waitlist.

Teknik mimari, altyapı ve mermaid diyagramları

Önerilen üst seviye mimari

Kişisel kullanımda bile, ürünleştirme hedefi varsa başlangıçtan itibaren “multi-tenant friendly” bir iskelet kurmak maliyeti düşürür.

Frontend: Next.js (App Router) + TypeScript + Tailwind (veya shadcn/ui)

- Ekranlar: Dashboard (today plan + alerts), Generator, Library, Scheduler (calendar/queue), Analytics, Settings (Accounts, Style)

Backend: Node.js (NestJS/Fastify) veya Python (FastAPI).

- AI orchestrator (prompt templates, tool calling, safety filters)
- X API client (OAuth2 PKCE, rate-limit aware)
- Scheduler/worker (BullMQ/Redis veya Temporal)

DB: PostgreSQL (multi-tenant)

- JSONB alanları: style_profile, prompt_config, metrics_snapshot
- Partition/retention: post_metrics tablosu aylık partition

Auth

- Uygulama user auth: e-posta + magic link veya OAuth (GitHub/Google)
- X auth: OAuth2 Authorization Code Flow with PKCE; token ömrü varsayılan 2 saat, `offline.access` ile refresh token. ¹⁹

Scheduler

- “Schedule” kaydı → job queue → publish_worker → POST /2/tweets. ²⁴
- Rate limits: header’lardan izleme + exponential backoff. ⁴

Deployment

- Low budget: Vercel (FE) + Fly.io/Render (BE) + Supabase Postgres
- Medium: AWS (ALB + ECS/Fargate) + RDS Postgres + ElastiCache Redis
- High: GCP/AWS + dedicated KMS + WAF; SOC2-ready log pipeline

X API’nin rate limit headers’ı ve 15 dakikalık pencereler, worker’ın “idempotent” ve “backoff aware” olmasını zorunlu kılar. ⁴

İçerik üretim ve yayın akışı (mermaid)

flowchart TD

A[User selects Account + Topic + Format] --> B[Fetch Style Profile]
B --> C[Prompt Composer: system + style + constraints]

```

C --> D[LLM Generate Drafts]
D --> E{Safety & Policy Checks}
E -->|Pass| F[Save Drafts to Content Library]
E -->|Fail| G[Rewrite / Ask user confirmation]
F --> H{Publish now?}
H -->|Now| I[Publish Worker -> X API POST /2/tweets]
H -->|Schedule| J[Create Schedule Job]
J --> K[Scheduler triggers]
K --> I
I --> L[Store published_post_id + timestamp]
L --> M[Metrics Collector: Post Lookup]
M --> N[Analytics Dashboard + Alerts]

```

Akıştaki “Publish Worker” adımı, resmi endpoint olan **POST /2/tweets** ile yapılır. ¹¹ Rate limit’ler endpoint bazında farklıdır; örneğin POST /2/tweets için per-user limit 15 dakikada 100 çağrı gibi kısıtlar bulunur. ²⁹

ER diyagramı (mermaid)

```

erDiagram
    WORKSPACE ||--o{ APP_USER : has
    WORKSPACE ||--o{ SOCIAL_ACCOUNT : has
    SOCIAL_ACCOUNT ||--|| STYLE_PROFILE : owns
    SOCIAL_ACCOUNT ||--o{ CONTENT_ITEM : creates
    CONTENT_ITEM ||--o{ CONTENT_VERSION : versions
    CONTENT_VERSION ||--o{ SCHEDULED_POST : schedules
    SCHEDULED_POST ||--o{ PUBLISH_JOB : executes
    CONTENT_VERSION ||--o{ GENERATION_RUN : generated_by
    SOCIAL_ACCOUNT ||--o{ POST_METRIC_SNAPSHOT : reports
    WORKSPACE ||--o{ AUDIT_LOG : logs

    WORKSPACE {
        uuid id PK
        text name
        timestampz created_at
    }
    APP_USER {
        uuid id PK
        uuid workspace_id FK
        text email
        text role
        timestampz created_at
    }
    SOCIAL_ACCOUNT {
        uuid id PK
        uuid workspace_id FK
        text platform
    }

```



```

    text handle
    text x_user_id
    bool is_active
    timestampz created_at
}
STYLE_PROFILE {
    uuid id PK
    uuid social_account_id FK
    jsonb profile_json
    text profile_version
    timestampz updated_at
}
CONTENT_ITEM {
    uuid id PK
    uuid social_account_id FK
    text type
    text topic
    text status
    timestampz created_at
}
CONTENT_VERSION {
    uuid id PK
    uuid content_item_id FK
    int version_no
    text body
    jsonb metadata
    timestampz created_at
}
SCHEDULED_POST {
    uuid id PK
    uuid content_version_id FK
    timestampz scheduled_at
    text status
}
PUBLISH_JOB {
    uuid id PK
    uuid scheduled_post_id FK
    text status
    text x_post_id
    jsonb response_headers
    timestampz created_at
}
GENERATION_RUN {
    uuid id PK
    uuid content_version_id FK
    text model
    int input_tokens
    int output_tokens
}

```

```

    jsonb prompt_hashes
    timestampz created_at
}
POST_METRIC_SNAPSHOT {
    uuid id PK
    uuid social_account_id FK
    text x_post_id
    jsonb metrics
    timestampz captured_at
}
AUDIT_LOG {
    uuid id PK
    uuid workspace_id FK
    uuid actor_user_id FK
    text action
    jsonb details
    timestampz created_at
}

```

Veri modeli ve API sözleşmeleri

Detaylı tablo tasarımı (alanlar + indeksler)

Aşağıdaki şema, MVP-0'da bile işin %80'ini çözer; MVP-1'de workspace/role/credits eklenir.

workspaces

- id (uuid, PK)
 - name (text, not null)
 - created_at (timestampz)
- İndeks: unique(name) opsiyonel.

app_users

- id (uuid, PK)
 - workspace_id (uuid, FK)
 - email (citext, unique per workspace)
 - role (text: owner/member)
 - password_hash (text) veya magic link token flow
- İndeks: (workspace_id, email)

social_accounts

- id (uuid, PK)
- workspace_id (uuid, FK)
- platform (text; "x")
- handle (text)
- x_user_id (text)

- is_active (bool)

İndeks: (workspace_id, platform, handle) unique

oauth_tokens (şifreli saklama)

- id (uuid, PK)
- social_account_id (uuid, FK)
- access_token_enc (bytea)
- refresh_token_enc (bytea, nullable)
- scopes (text[])
- expires_at (timestampz)
- rotation_counter (int)

İndeks: (social_account_id), (expires_at)

X OAuth2 PKCE'de access token'ın default 2 saat geçerli olması ve refresh token'ın `offline.access` scope'u ile gelmesi, token tablosunun "expires_at + refresh" mantığını netleştirir. 19

style_profiles

- id (uuid, PK)
- social_account_id (uuid, FK unique)
- source_post_count (int)
- profile_json (jsonb) (tone, do/don't, vocabulary, emoji usage, hook patterns)
- updated_at

İndeks: (social_account_id) unique

content_items

- id (uuid, PK)
- social_account_id (uuid, FK)
- type (enum: tweet/thread/reply/quote)
- topic (text)
- status (enum: draft/ready/scheduled/published/archived)
- created_at

İndeks: (social_account_id, status, created_at desc)

content_versions

- id (uuid, PK)
- content_item_id (uuid, FK)
- version_no (int)
- body (text)
- metadata (jsonb: hashtags, hook_score, references, language, safety_flags)
- created_at

İndeks: (content_item_id, version_no unique)

scheduled_posts

- id (uuid, PK)
- content_version_id (uuid, FK)
- scheduled_at (timestampz)
- status (enum: queued/running/published/failed/cancelled)

- attempts (int)

İndeks: (status, scheduled_at), (scheduled_at)

publish_jobs

- id (uuid, PK)

- scheduled_post_id (uuid, FK)

- x_post_id (text)

- response_headers (jsonb) (rate limit headers dahil)

- status (enum)

- created_at

İndeks: (scheduled_post_id), (x_post_id)

X rate limit headers örneği ve “429 Too Many Requests” davranışı resmî dokümanda yer aldığı için publish_jobs’da header saklamak debug/uyum için çok değerlidir. ⁴

post_metric_snapshots

- id (uuid, PK)

- social_account_id (uuid, FK)

- x_post_id (text)

- metrics (jsonb)

- captured_at (timestampz)

İndeks: (x_post_id, captured_at desc), (social_account_id, captured_at desc)

audit_logs

- id, workspace_id, actor_user_id, action, details(jsonb), created_at

İndeks: (workspace_id, created_at desc)

API contract örnekleri (REST)

Auth

- POST /v1/auth/login (magic link veya password)

- POST /v1/auth/logout

- GET /v1/me

X account bağlama

- GET /v1/x/oauth/start?workspace_id=... → authorize URL (PKCE)

- GET /v1/x/oauth/callback?code=...&state=... → token exchange

- GET /v1/accounts → bağlı hesaplar

Stil çıkarımı

- POST /v1/style/extract

Request:

```
{
  "social_account_id": "uuid",
  "source": { "max_posts": 3200, "exclude": ["retweets", "replies"] },
```

```
  "language_hint": "tr"
}
```

Response:

```
{
  "style_profile_id": "uuid",
  "summary": {
    "tone": ["net", "pragmatik", "hafif mizah"],
    "avg_length_chars": 180,
    "cta_patterns": ["Kaydet", "Katıl", "Deneyin"],
    "emoji_density": "low"
  },
  "profile_json": { "...": "..." }
}
```

Timelines endpoint'leri `/2/users/:id/tweets` ve exclude filtreleriyle bu akışı destekler. 5

İçerik üretimi

- `POST /v1/content/generate`

Request:

```
{
  "social_account_id": "uuid",
  "type": "tweet",
  "topic": "AI ile müşteri discovery nasıl hızlanır?",
  "format": "hook_value_cta",
  "variants": 5,
  "constraints": { "max_chars": 280, "no_hashtag": true }
}
```

Response:

```
{
  "content_item_id": "uuid",
  "versions": [
    { "content_version_id": "uuid", "body": "..." },
    { "content_version_id": "uuid", "body": "..." }
  ],
  "generation_run": { "model": "gpt-5 mini", "input_tokens": 850,
    "output_tokens": 450 }
}
```

Schedule + publish

- POST /v1/schedule

Request:

```
{
  "content_version_id": "uuid",
  "scheduled_at": "2026-02-22T14:00:00Z"
}
```

- POST /v1/publish/now

Backend, X API Create Post endpoint'i ile yayınlar (POST /2/tweets). ¹¹

Analytics

- GET /v1/analytics/posts?social_account_id=...&range=7d

- GET /v1/analytics/post/:x_post_id (snapshots)

Not: X API "pay-per-usage" olduğundan, backend her endpoint çağrısını "cost+usage" ile loglamalı; deduplication gibi "aynı kaynağı 24 saatte tekrar çekince ücretlenmeyebilir" davranışını da hesaba katmalıdır. ³⁰

Prompt engineering, model seçimi ve maliyet hesapları

Style extraction yöntemi (tweet'lerden "ses" çıkarma)

En iyi sonuç için "LLM + heuristics" hibriti önerilir:

1) **Veri toplama:** Timelines üzerinden son 200–800 post; replies/retweets opsiyonel filtre. ⁵

2) **Temizleme:** link/mention/RT prefix normalize; dil tespiti; çok kısa postları ağırlık düşür.

3) **Heuristics:**

- Ortalama/medyan karakter

- Emoji oranı

- Soru cümlesi oranı

- "hook" kalıpları (sayıyla başlama, "X öğrendim", "şu hatayı yaptım" vb.)

4) **LLM ile özet:** Kullanıcı sesini JSON spec'e dök.

Örnek "Style Extraction Prompt" (çekirdek şablon):

- System:
 - "Sen bir 'writing style analyst'sin. Amaç: Kullanıcının X yazım stilini bir **Style Profile JSON**'a dönüştürmek."
- User:
 - "Aşağıdaki postları analiz et. Çıktı:
 - 1) tone (3–6 etiket),
 - 2) do/don't (en az 8 madde),
 - 3) hook patterns (en az 10 kalıp + örnek),

- 4) vocabulary (20 kelime/ifade),
 - 5) humor/sarcasm seviyesi,
 - 6) CTA patterns,
 - 7) format preferences (thread vs single),
 - 8) 'brand safety notes' (kaçınılacak konular).
- JSON döndür."

Core generation prompt şablonları

Tweet (Hook→Value→CTA) promptu

- Input: topic, audience, style_profile, constraints
- Output: 3-7 varyant
- Guardrails: "aynı cümleleri tekrarlama", "spammy CTA yok", "kışkırtıcı/yanıltıcı iddia yok".

Thread builder promptu

- Output: 5 tweet; her tweet: 1 fikir; tweetler arası "open loop"
- X'te postların 280 karakter sınırı ve thread'daki her parçanın ayrı post olduğunu unutma. ⁹

Quote/Reply suggestions promptu

- Input: target_post_text + target_account_context + your_style_profile
- Output: 5 reply; biri "insight", biri "counterpoint", biri "short witty", biri "question", biri "resource link" olarak çeşitlendir.

Safety filtreleri ve uyum

X'in "platform manipulation and spam" politikasında; "yapay biçimde amplify/suppress" etmeyi, "bulk/aggressive/deceptive" aktiviteleri, "inauthentic engagements" ve "multiple accounts + automation/scripting ile konuşmaları yapay etkilemeyi" yasaklayan çerçeveye açıkça ifade edilir. ³¹ Bu nedenle ürün, özellikle ürünleştirmede şu güvenlik katmanlarını şart koşmalı:

- **Duplicate similarity check:** Aynı/çok benzer postları engelle (özellikle ardışık).
- **Rate limiting & cooldown:** Çok kısa aralıkta çok fazla yayın engeli. (X API rate limit'leri zaten kısıtlar; ör. POST /2/tweets için per-user limit) ²⁹
- **Human-in-the-loop:** MVP'de "otomatik reply/DM" default kapalı.
- **Claim & credibility:** Modelin ürettiği sayısal iddialar için "kanıt sor" veya "tahmini" diye işaretlerle; bilgi kirliliği riskini azalt.

Model seçimi ve token maliyeti

Metin üretimi için tipik ihtiyaç: hızlı, ucuz, tutarlı. OpenAI fiyatlarına göre:

- **GPT-5 mini:** input **\$0.250 / 1M tokens**, output **\$2.000 / 1M tokens** ³²
- **GPT-5.2:** input **\$1.750 / 1M**, output **\$14.000 / 1M** ³²
- Cached input (bazı modellerde) maliyeti daha düşüktür; ör. GPT-5 mini cached input **\$0.025 / 1M** ³²

1K token maliyeti (hesaplama: 1M token fiyatını 1000'e böl)

- GPT-5 mini:
- Input $\approx$ \$0.00025 / 1K

- Output $\approx$ \$0.00200 / 1K ³²
- GPT-5.2:
- Input $\approx$ \$0.00175 / 1K
- Output $\approx$ \$0.01400 / 1K ³²

Aylık kullanım senaryoları (kaba)

Varsayım: 1 “tweet üretim isteği” $\approx$ 900 input token (style+topic+constraints) + 300 output token (tek tweet). Thread üretimi daha pahalı ama benzer output. (Bu varsayım mimariye göre değişir; metrikleri `generation_runs` ile ölçüp gerçek değerle güncelle.)

- Low (kişisel): günde 10 üretim $\rightarrow$ 300 üretim/ay
- GPT-5 mini: input 270k + output 90k tokens
- Tahmini maliyet $\approx$ (0.27M $\times$ \$0.25) + (0.09M $\times$ \$2) = \$0.0675 + \$0.18 $\approx$ **\$0.25/ay**
- Medium: günde 50 üretim $\rightarrow$ 1500/ay
- input 1.35M + output 0.45M
- $\approx$ (1.35 $\times$ 0.25) + (0.45 $\times$ 2) = \$0.3375 + \$0.9 $\approx$ **\$1.24/ay**
- High: günde 200 üretim $\rightarrow$ 6000/ay
- input 5.4M + output 1.8M
- $\approx$ (5.4 $\times$ 0.25) + (1.8 $\times$ 2) = \$1.35 + \$3.6 $\approx$ **\$4.95/ay**

Not: Bu sadece LLM metin maliyeti. X API tarafında ayrıca pay-per-usage kredi maliyeti oluşabilir; X, kredilerle kullanım ve deduplication gibi davranışları Developer Console üzerinden yönetir. ³³

Alternatifler: açık kaynak / self-host

Self-host seçenekleri maliyeti aylık token yerine “GPU altyapısı”na kaydırır. Popüler opsiyonlar:

- **Mistral 7B**: Apache 2.0 lisanslı açık model olarak yayınlanmıştır. ³⁴
- **Llama 3.1**: 8B/70B/405B boyutlarında; Community License şartları vardır ve sorumlu kullanım rehberi bulunur. ³⁵
- **vLLM**: yüksek throughput LLM serving için dokümente edilen bir serving kütüphanesidir. ³⁶

Kişisel kullanımda self-host genelde “gizlilik” veya “offline” gerekçesiyle mantıklı olur; ürünleştirmede ise multi-tenant GPU maliyeti ve ölçekleme zorluğu nedeniyle, başlangıçta managed API (OpenAI) daha hızlıdır.

X API entegrasyonu, otomasyon riskleri, güvenlik ve ürünleştirme planı

X API entegrasyon planı (resmi uçlar)

Kimlik doğrulama

- OAuth 2.0 Authorization Code Flow with PKCE: scope’lar granular; access token default 2 saat; `offline.access` ile refresh token. ¹⁹
- User timeline için “OAuth 2.0 Authorization Code with PKCE” gerekebileceği belirtilir. ⁵

İçerik çekme

- User posts timeline: GET `/2/users/:id/tweets` (3,200 en yeni post gibi özellikler). ⁵
- Mentions: GET `/2/users/:id/mentions` ⁵
- Post lookup: GET `/2/tweets/:id` ve `/2/tweets` (100'e kadar). ⁹

Yayınlama

- Create/Edit Post: POST `/2/tweets` (Create or Edit Post) resmi örnek cURL + response ile verilir. ¹¹

Rate limit tasarımı

X dokümanı endpoint bazlı limit tabloları verir: örneğin POST `/2/tweets` için per-user limit 15 dakikada 100; per-app 24 saatte 10,000 gibi. ²⁹ Bu, scheduler worker'ın:

- publish concurrency'yi sınırlaması
- 429 geldiğinde backoff uygulaması
- `x-rate-limit-*` header'larını izleyip proaktif yavaşlaması gerektiği anlamına gelir. ⁴

Fallback (manual flows)

API engeli/limit/aşım durumunda:

- "Copy-to-X": Üretilen post'u tek tık kopyala + X compose ekranına yönlendir.
- "Draft export": CSV/JSON export + kullanıcı manuel schedule.
- "Semi-auto": otomatik yayınlama yerine "publish reminder" (push/email) — uyum riskini de düşürür.

Otomasyon riskleri, uyum ve azaltma stratejileri

X'in spam/policy çerçevesi, otomasyonu tamamen yasaklamaktan ziyade "manipülasyon/spam" ve "yapay amplify" davranışlarını hedefler. Politika metni; "bulk, aggressive, deceptive" manipülasyon, "inauthentic engagements", "multiple accounts + automation/scripting ile koordineli faaliyet" gibi kategorileri sayar. ³¹

Bu nedenle ürün tasarımı şu "uyum odaklı" kararları içermeli:

- **Varsayılan güvenli mod:** autopilot DM/reply kapalı; user-onaylı yayın.
- **Benzerlik freni:** son 30 post ile cosine similarity > threshold ise gönderme.
- **Hız limiti:** kullanıcı başına "günlük maksimum publish" ve "saatlik publish" limitleri. (X API rate limit'e ek olarak ürün içi limit.) ²⁹
- **Audit + kanıt:** her publish için "kullanıcı kim yayınladı, hangi prompt, hangi sürüm" sakla.
- **Spam karşıtı eğitim:** UI'da "politika: yapay amplify/suppress yasak" uyarısı. ³⁷

Güvenlik, gizlilik ve veri saklama politikaları

Ürünleştirme hedefi varsa, başlangıçta bile güvenlik standartlarını koymak önemlidir.

Kimlik & oturum

- Session güvenliği için OWASP Session Management rehberindeki yaklaşımlar: Secure/HttpOnly cookie, session lifecycle kontrolleri vb. ³⁸
- API güvenliği için OWASP API Security Top 10 (2023) kategorilerine göre (özellikle BOLA) her endpoint'te yetkilendirme kontrolü. ²⁶

Şifre saklama

- OWASP Password Storage Cheat Sheet, şifre saklamada güvenli hashing yaklaşımını anlatır (uygulama/DB sızsa bile koruma hedefi). ³⁹

Veri saklama (öneri)

- Tweet ham verileri: 90 gün sakla (kişisel kullanımda opsiyonel “never store raw”)
- Style profile: kalıcı ama “recompute” edilebilir
- OAuth token: şifreli sakla, rotasyon logla, kullanıcı anında revoke edebilsin
- Analytics snapshots: 12 ay sakla, sonra agregasyon

Token kasası

- access/refresh token alanlarını application-level encryption (KMS) ile sakla.
- “least privilege scopes”: sadece gereken scope’lar. OAuth2 scope listesi resmî dokümanda verilir (tweet.read, tweet.write, users.read, offline.access vb.). ¹⁹

Test planı ve QA checklist

Test türleri

- Unit: prompt composer, similarity checker, scheduler state machine
- Integration: OAuth2 PKCE flow, token refresh, POST /2/tweets, GET timelines
- Load: publish worker rate-limit/backoff davranışı (429 simülasyonu) ⁴
- Security: BOLA testleri (workspace isolation), token sızıntısı testleri ²⁶
- UI QA: draft → schedule → publish → metrics akışı “uçtan uca”

QA checklist (seçilmiş maddeler)

- Hesap bağlama sonrası token’lar sadece bir kez gösteriliyor mu? (X Console “only displayed once” yaklaşımı gibi) ⁴⁰
- Publish sonrası job idempotent mi? aynı scheduled_post iki kez yayınlanmıyor mu?
- Rate limit header’ları loglanıyor mu? 429’da backoff var mı? ⁴
- Duplicate similarity engeli çalışıyor mu?
- Audit log “kim ne yaptı” kaydediyor mu?

Ekip, zaman çizelgesi ve bütçe (low/medium/high)

MVP-0 (kişisel): 1 kişi, ~7 gün, bütçe çok düşük

- OpenAI (GPT-5 mini) metin maliyeti çok düşük seviyede kalabilir (kullanıma bağlı). ³²
- X API maliyeti: pay-per-usage ve per-endpoint; Developer Console’dan takip. ³³

MVP-1 (beta SaaS): 1–2 kişi, ~4 hafta

- 1 full-stack + 1 part-time tasarım/QA
- İzleme/analitik (Sentry/PostHog), Stripe, e-posta servisi

v1 (public launch): 6–10 hafta

- Roller: Full-stack, backend/infra, product/design, growth
- Ekstra: güvenlik sertleştirme, onboarding, refund/plan yönetimi

Go-to-market ve monetizasyon opsiyonları

Pazar fiyat bandı, rekabet tablolarına göre kabaca \$8-\$49 giriş, \$97-\$199 üst plan bandına oturuyor. 41

Önerilen paketleme: - **Free**: 30 üretim/ay + 7 gün analytics (XLab yaklaşımı benzeri) 7

- **Creator** (\$19): 300 üretim/ay + 60 gün analytics + 3 hesap

- **Growth** (\$49): sınırsız draft + gelişmiş analytics + daha fazla hesap

- **Team** (\$99+): koltuk + onay akışı + audit + SLA

Growth loop:

- Referral ile kredi (Postwise benzeri) 12

- Public "analytics profile" sayfası (TweetHunter yaklaşımı) 6

- Community (XPatla Telegram gibi) 1

KPI'lar ve dashboard önerisi

North Star Metric: "Kullanıcının haftalık üretip yayınladığı ve hedef engagement eşliğini geçen post sayısı."

Destek metrikleri: - DAU/WAU, draft-to-publish dönüşümü

- "First hour performance": ilk 60 dk impressions/engagement (tweet half-life içgörüsüne uygun) 2

- Retention: W1/W4

- Churn ve "time to first value" (ilk publish + ilk analytics görüntüleme)

- Policy risk metriği: engellenen duplicate oranı, rate-limit hit oranı 42

Örnek UI akışları ve örnek üretilen tweet'ler

Önerilen ekranlar (metinsel wireframe)

Onboarding → Account Connect

- Adım 1: "X hesabını bağla" (OAuth2 PKCE)

- Adım 2: "Son 200 postu analiz et" (exclude: retweets/replies toggle) 17

- Adım 3: "Style Profile" önizleme (tone + do/don't)

Generator

- Sol: Topic input + Format dropdown + Variants slider

- Orta: Generated drafts list (sürüm, hook score, risk flags)

- Sağ: "Edit + Schedule + Publish now" aksiyonları

Library

- Filtre: type/status/tag

- Her item: versiyonlar + performans ilişkilendirme

Scheduler (Calendar/Queue)

- Slotlar: "Sabah/Öğle/Akşam"

- "Evergreen queue" (opsiyon)

Analytics

- "Today": son 24 saat publish performansı
- "First 60 minutes": alarm/flag
- Rakip paneli: seçilen rakip hesapların "en iyi post kalıpları"

Örnek tweet çıktıları (Türkçe)

Konu: "AI ile hızlı teslimat (fast ship) kültürü"

1)

"Şu an çoğu ekip AI'yi 'daha çok özellik' için kullanıyor.
Benim gördüğüm avantaj: **daha az özellik, daha hızlı feedback.**
1 gün = 1 küçük deney.
1 hafta = 5 gerçek veri.
Büyüme böyle geliyor."

2)

"Eğer AI sana 'daha hızlı yazı' sağlıyorsa ama ürünün hâlâ yavaşsa sorun AI değil:
- scope büyük
- ölçüm yok
- yayın sonrası takip yok.
Fast ship = küçük + ölç + iyileştir."

3)

"X'te büyüme de ürün gibi:
Hook = distribution
Value = retention
CTA = conversion
AI = hızlandırıcı, sihir değil."

Bu örnekler, "tek fikir + net cümle + mini çerçeve" stilini simüle eder; gerçek sistemde style_profile'dan otomatik adapte edilir.

Örnek tweet çıktıları (English)

Topic: "Why your X growth is stuck"

"Your content isn't 'bad'. It's just unmeasured.
Track 3 windows:
- 15 min (hook test)
- 60 min (distribution)
- 24h (secondary reach)
Then iterate. Growth is a loop, not a lottery."

Öncelikli kaynaklar listesi

Bu raporda özellikle şu birincil/resmî kaynaklar temel alındı:

XPatla ürün özellikleri ve planları ¹ ; X Developer Platform genel/console/rate limit/OAuth2 PKCE ve endpoint dokümantasyonu ⁴³ ; X'in platform manipulation/spam politika metni (kamu raporu içinde) ³⁷ ; OpenAI resmî API fiyatları ⁴⁴ ; OWASP güvenlik cheat sheet'leri ⁴⁵ ; açık kaynak model/serving ekosistemi için Mistral/Meta/vLLM resmî kaynakları ⁴⁶ .

¹ <https://xpatla.com/>

<https://xpatla.com/>

² <https://arxiv.org/abs/2302.09654>

<https://arxiv.org/abs/2302.09654>

³ ⁴⁰ <https://docs.x.com/fundamentals/developer-portal>

<https://docs.x.com/fundamentals/developer-portal>

⁴ <https://docs.x.com/fundamentals/rate-limits>

<https://docs.x.com/fundamentals/rate-limits>

⁵ ¹⁷ <https://docs.x.com/x-api/posts/timelines/introduction>

<https://docs.x.com/x-api/posts/timelines/introduction>

⁶ ¹³ ²⁷ <https://tweethunter.io/pricing>

<https://tweethunter.io/pricing>

⁷ <https://use-xlab.com/>

<https://use-xlab.com/>

⁸ <https://docs.x.com/x-api/introduction>

<https://docs.x.com/x-api/introduction>

⁹ ¹⁸ ²¹ ²⁵ <https://docs.x.com/x-api/posts/lookup/introduction>

<https://docs.x.com/x-api/posts/lookup/introduction>

¹⁰ ⁴¹ <https://typefully.com/blog/chirr-app-review-alternative>

<https://typefully.com/blog/chirr-app-review-alternative>

¹¹ ²⁰ ²⁴ <https://docs.x.com/x-api/posts/create-post>

<https://docs.x.com/x-api/posts/create-post>

¹² <https://help.postwise.ai/article/21-how-are-credits-calculated-what-is-a-credit>

<https://help.postwise.ai/article/21-how-are-credits-calculated-what-is-a-credit>

¹⁴ <https://hypefury.com/features-pricing/>

<https://hypefury.com/features-pricing/>

¹⁵ ¹⁶ <https://postwise.ai/pricing>

<https://postwise.ai/pricing>

¹⁹ ²³ <https://docs.x.com/resources/fundamentals/authentication/oauth-2-0/authorization-code>

<https://docs.x.com/resources/fundamentals/authentication/oauth-2-0/authorization-code>

22 31 37 <https://oag.ca.gov/sites/default/files/X%20Corp.%20%E2%80%94%202024%20California%20TOS%20Report.pdf/X%20Corp.%20%E2%80%94%202024%20California%20TOS%20Report.pdf>
[https://oag.ca.gov/sites/default/files/X%20Corp.%20%E2%80%94%202024%20California%20TOS%20Report.pdf](https://oag.ca.gov/sites/default/files/X%20Corp.%20%E2%80%94%202024%20California%20TOS%20Report.pdf/X%20Corp.%20%E2%80%94%202024%20California%20TOS%20Report.pdf)

26 <https://owasp.org/API-Security/editions/2023/en/0x11-t10/>
<https://owasp.org/API-Security/editions/2023/en/0x11-t10/>

28 39 45 https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html
https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html

29 42 <https://docs.x.com/x-api/fundamentals/rate-limits>
<https://docs.x.com/x-api/fundamentals/rate-limits>

30 33 <https://docs.x.com/x-api/getting-started/pricing>
<https://docs.x.com/x-api/getting-started/pricing>

32 44 <https://openai.com/api/pricing/>
<https://openai.com/api/pricing/>

34 46 <https://mistral.ai/news/announcing-mistral-7b>
<https://mistral.ai/news/announcing-mistral-7b>

35 https://github.com/meta-llama/llama-models/blob/main/models/llama3_1/MODEL_CARD.md
https://github.com/meta-llama/llama-models/blob/main/models/llama3_1/MODEL_CARD.md

36 <https://docs.vllm.ai/en/latest/>
<https://docs.vllm.ai/en/latest/>

38 https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Session_Management_Cheat_Sheet.html
https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Session_Management_Cheat_Sheet.html

43 <https://docs.x.com/>
<https://docs.x.com/>